

Webbasierte Anwendungen

Informatik · Klasse 10 · Lehrerband

Inhaltsverzeichnis

Lehrerband - Lernbereich 1: Webbasierte Anwendungen	2
Umfang	2
Stunde 1 - Lokal oder webbasiert?	2
Stunden 2-3 - Hypertext und einfache Webseite	2
Stunden 4-5 - Privat, öffentlich und Daten	2
Stunden 6-7 - Datensicherheit	2
Stunden 8-9 - Asymmetrische Verschlüsselung	2
Fehlvorstellungen	3
Differenzierung	3
Prüfungsrelevanz	3

Lehrerband - Lernbereich 1: Webbasierte Anwendungen

Umfang

Geplant für **9 Einzelstunden à 45 Minuten**. Die fünf Arbeitsheftkapitel werden unterschiedlich tief bearbeitet und teilweise über zwei Stunden verteilt.

Stunde 1 - Lokal oder webbasiert?

Leitfrage: Was ändert sich, wenn eine Anwendung im Web läuft?

- 5 min Rückblick Netzwerke Klasse 8
- 10 min lokale/webbasierte Anwendungen vergleichen
- 15 min Client-Server-Modell
- 10 min Aufgaben und Fallbeispiele
- 5 min Sicherung

Stunden 2-3 - Hypertext und einfache Webseite

Leitfrage: Wie wird aus strukturiertem Text eine Webseite?

Schwerpunkte: HTML-Grundstruktur, Links, Trennung Inhalt/Gestaltung, bekannte objektorientierte Begriffe auf Webelemente übertragen.

Praxis: kleine lokale HTML-Seite erstellen. Keine komplexe Webentwicklung; der Lehrplan fordert die Anwendung informatischer Konzepte, nicht ein vollständiges Webentwicklungs-Curriculum.

Stunden 4-5 - Privat, öffentlich und Daten

Leitfrage: Welche Daten geben wir im Web preis?

Schwerpunkte: Zugriffsrechte, privater/öffentlicher Bereich, Standortdaten, Cookies, soziale Netzwerke.

Methodisch eignen sich Fallkarten und begründete Entscheidungen. Keine pauschale Gleichsetzung von Cookies mit Schadsoftware.

Stunden 6-7 - Datensicherheit

Leitfrage: Wie schützen wir Konten und Daten?

Schwerpunkte: Passwortsicherheit, Multifaktor-Authentisierung, Phishing, Backupstrategie, Cyberkriminalität.

Bei Sicherheitsbeispielen defensiv und alltagsbezogen bleiben. Keine Anleitung zu Angriffstechniken.

Stunden 8-9 - Asymmetrische Verschlüsselung

Leitfrage: Warum braucht man bei modernen Verfahren zwei Schlüssel?

Schwerpunkte: öffentlicher/privater Schlüssel, Unterschied zur symmetrischen Verschlüsselung, Einwegidee und Grenzen der Rechenleistung.

Keine mathematische Herleitung von RSA erforderlich. Ziel ist das konzeptuelle Verständnis.

Fehlvorstellungen

- „Webbasiert bedeutet, dass alles auf dem Server läuft.“ – Moderne Anwendungen verteilen Aufgaben zwischen Client und Server.
- „Öffentliches WLAN bedeutet öffentliche Daten.“ – Netzwerkzugang und Sichtbarkeit von Inhalten sind unterschiedliche Ebenen.
- „Ein langes Passwort darf ich überall wiederverwenden.“ – Wiederverwendung erhöht das Folgerisiko kompromittierter Konten.
- „Öffentlicher Schlüssel = geheime Information öffentlich.“ – Der öffentliche Schlüssel ist zur Veröffentlichung gedacht; der private Schlüssel bleibt geheim.

Differenzierung

Basis

- Begriffe anhand konkreter Beispiele zuordnen
- Client/Server-Diagramme ergänzen
- HTML-Vorlage verändern
- Sicherheitsentscheidungen begründen

Erweiterung

- einfache CSS-Regeln
- Netzwerkablauf detaillierter beschreiben
- Berechtigungsmodelle vergleichen
- Grenzen und Voraussetzungen kryptografischer Sicherheit diskutieren

Prüfungsrelevanz

Prüfbar sind insbesondere:

- lokal vs. webbasiert
- Client, Server, Protokoll und Zugriffsrechte
- Klassen/Objekte/Attribute in einfachen Webbeispielen
- privater/öffentlicher Bereich
- Cookies, Standortdaten, Passwort- und Backupsicherheit
- öffentlicher und privater Schlüssel